

INF tc3 - Projet d'application Web

Introduction générale

(V 3.4b – 5/12/2025)

1 Introduction

1.1 Objectif

L'objectif de cette action de formation est de concevoir et réaliser une application web simple par groupe de 4 élèves en mode projet.

Dans votre projet vous aurez à réaliser une application web complète. Chaque application est basée sur l'affichage d'une **carte géographique** sur laquelle sont superposés des points d'intérêt (POI – *Point of interest*). Chaque POI est associé à une série de données temporelles qui est affichée sous forme de graphique lorsqu'on clique sur le POI.

Par exemple (voir figure 1), le site Acoucité (Observatoire de l'environnement sonore de la Métropole de Lyon), propose une carte montrant les différentes stations et permettant d'accéder aux données de mesure : <https://www.acoucite.org/>

Réseau permanent de mesure

Réseau permanent de mesure de l'observatoire de l'environnement sonore de la Métropole de Lyon

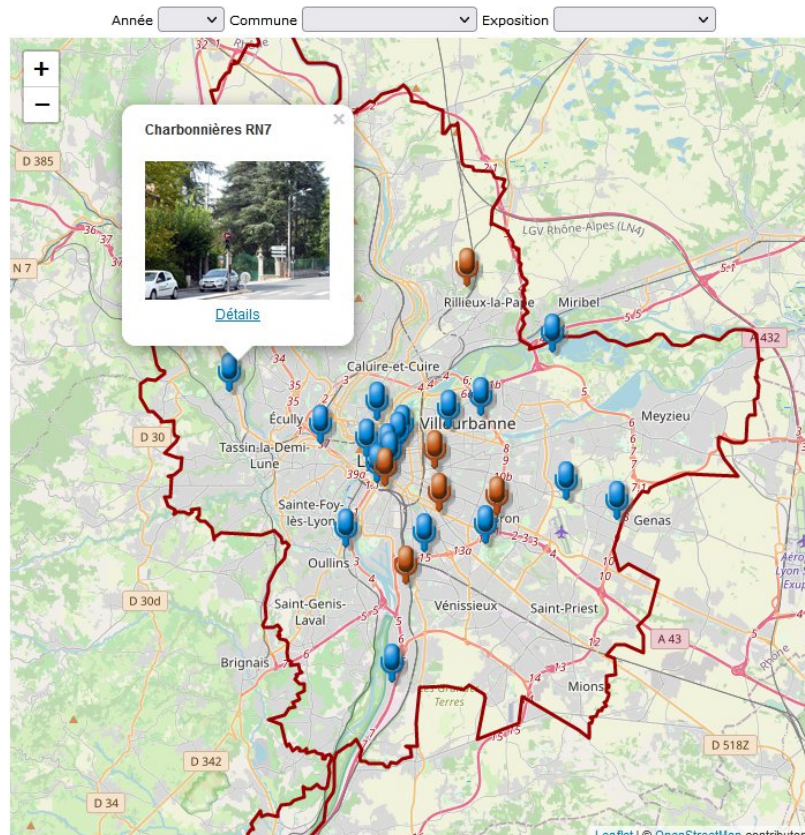


Fig. 1 : Carte des stations du réseau Acoucité (source : <https://www.acoucite.org/>)

1.2 Architecture

Tous les projets sont basés sur la même architecture 3 tiers (voir figure 2) :

- Une base de données qui utilise SQLite. L'avantage est sa simplicité de mise en œuvre et sa très bonne intégration avec Python.
- Un serveur Web développé en Python en utilisant la bibliothèque standard « httpd ». Ce serveur communique avec la base SQLite en utilisant le langage normalisé SQL.
- Le côté client est développé en utilisant le langage HTML5 complété par une feuille de style CSS. Pour afficher dynamiquement les données, la communication avec le serveur web est réalisée en utilisant des requêtes AJAX (écrites avec le langage standard javascript). La carte est affichée en utilisant une bibliothèque spécialisée (Leaflet.js) et un fond de carte OpenStreetMap en ligne.

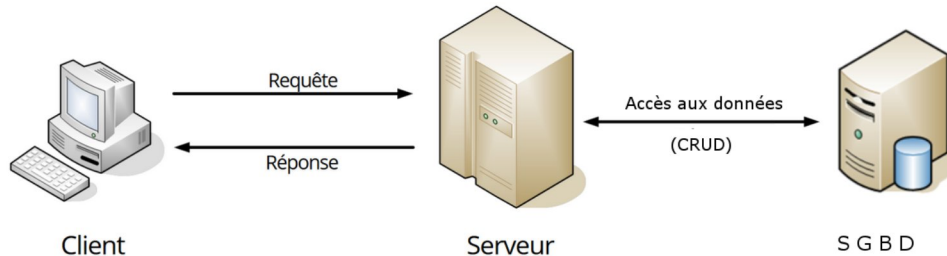


Fig. 2 : Architecture 3 tiers

Toutes ces technologies sont présentées de manière théorique en cours et seront progressivement prises en mains sur le cycle des 4 séances de TD avant les séances d'autonomie qui vous permettront de développer votre code.

2 Choix du sujet et constitution des groupes

Suite à la demande des générations précédentes d'étudiants, la constitution des groupes et le choix du sujet sont effectués avant la séance de TD n°1 (ou au tout début de celle-ci).

2.1 Sujets

Six sujets sont proposés. Chacun d'eux devra être traité une fois et une seule dans chaque groupe de TD :

- A- Comptage des mobilités du Grand Lyon
- B- Pluviométrie du Grand Lyon
- C- Disponibilité des stations Vélo'v
- D- Mesure de la pollution atmosphérique en France
- E- Hydrométrie des rivières du bassin versant de la Saône
- F- Températures en France

Le détail des sujets vous sera donné pendant le TD n°4. L'ensemble des documents nécessaires sont disponibles sur <http://pedagogie1.ec-lyon.fr/>, section « Sujets des projets ».

2.2 Constitution des groupes

Vous travaillerez par groupes de 4 personnes (parfois 5), l'objectif étant de créer 6 groupes de projet par groupe de TD. L'inscription se fait directement sur le site du cours sur <http://pedagogie1.ec-lyon.fr/>, section « Inscription aux sous-groupes de projet ». Cette inscription doit être faite avant ou au tout début du TD n°1.

3 Présentation du cycle de TD

3.1 TD n°1

Dans le cadre du 1^{er} TD, nous verrons :

- Comment gérer des projets collaboratifs avec Gitlab.
- Comment créer une base de données SQLite, puis comment utiliser les données lues pour afficher des courbes en utilisant la bibliothèque Python matplotlib.

3.2 TD n°2

Dans le 2^e TD, nous verrons comment écrire un serveur web en python pour retourner des pages statiques, puis comment créer des pages à contenu dynamique à partir des données de la base SQLite.

3.3 TD n°3

Dans le 3^e TD, nous étudierons comment créer des pages HTML simples et utiliser les feuilles de style CSS pour améliorer le rendu, puis comment créer des formulaires permettant d'interroger le serveur web et d'utiliser le langage javascript pour rendre la page dynamique.

3.4 TD n°4

Le 4^e TD nous permettra de poursuivre le travail en mettant en œuvre des requêtes AJAX et de voir comment on peut afficher une carte géographique et y inclure des points interactifs. Vous disposerez ensuite de tous les éléments nécessaires au développement de votre application. C'est à ce moment-là que vous pourrez commencer à mettre en œuvre le *versioning* de votre application

4 Environnement de travail

4.1 Récupération des sujets des TD et des documents associés

Les sujets et les données dont vous avez besoin se trouvent sur le serveur gitlab de l'Ecole : <https://gitlab.ec-lyon.fr/chalon/INF-TC3>. Il vous faut télécharger l'ensemble des sujets sur votre ordinateur pour pouvoir travailler. Pour cela :

- En haut à droite de la fenêtre, déroulez le menu « Code » et choisissez « Download source code | zip »
- Ouvrez le fichier ZIP téléchargé et décompactly la totalité du contenu dans un dossier de travail sur votre machine. Attention à bien conserver l'arborescence des fichiers et à bien tout décompresser.

Les sujets de TD sont écrits sous forme de fichier « **notebooks** » python (fichier .ipynb). Les fichiers notebooks permettent d'exécuter directement dans un navigateur web du code python grâce à un interpréteur. Si vous avez installé la distribution **Anaconda**, **jupyter notebook** est déjà installé sur votre machine.

4.2 Utilisation des fichiers « notebooks »

Pour ouvrir les sujets :

1. Démarrer un serveur de notebook en le lançant depuis **Anaconda Navigator** ou avec la commande « jupyter notebook » dans une console (ou toute méthode que vous jugerez utile) ;
2. Votre navigateur préféré doit s'ouvrir et afficher l'arborescence de votre dossier personnel ;
3. Naviguer jusqu'au dossier créé précédemment qui contient les sujets de TD ;
4. Ouvrir le fichier du sujet « INF tc3-TDxx.ipynb » ;
5. Effectuer au fur et à mesure le travail demandé, qui consiste en général à remplir les cellules du notebook avec du code Python répondant à la question.

4.3 Autres outils

Pour ce cours vous aurez besoin d'installer plusieurs outils supplémentaires en plus d'**Anaconda** qui est l'environnement de développement Python recommandé :

- À partir du TD1, vous avez besoin d'utiliser l'outil **Github Desktop** pour pouvoir développer votre projet en groupe avec Gitlab (mais l'utilisation de git en ligne de commande est également possible) ;
- À partir du TD1, vous avez besoin d'utiliser l'outil **DBbrowser for SQLite** pour créer et manipuler la base de données ;
- À partir du TD3, vous aurez aussi à installer un éditeur de texte évolué comme **SublimeText** ou **Notepad++** pour pouvoir éditer les pages HTML plus facilement (coloration syntaxique).

Les détails d'installation et d'utilisation sont donnés dans le sujet de TD correspondant.

➔ Pour la suite du travail : ouvrir le sujet de TD n°1 (INF tc3-TD1.ipynb) avec Jupyter Notebook sur votre ordinateur...

